

Lista 1 - Modelagem Matemática

João Victor Barboza Machado das Neves

Exercício 1: Fórmulas Dimensionais e Verificação de Homogeneidade

(a) Fórmulas dimensionais

A partir das quatro dimensões base do curso (M para massa, L para comprimento, T para tempo e Θ para temperatura), derivamos as fórmulas dimensionais de cada grandeza substituindo suas relações definidoras:

1. **Momento angular (L):** Como $L = r \times p$, onde $[r] = L$ e $[p] = MLT^{-1}$, temos:

$$[L] = L \cdot (MLT^{-1}) = ML^2T^{-1}$$

2. **Torque (τ):** Como $\tau = r \times F$, onde $[r] = L$ e $[F] = MLT^{-2}$, temos:

$$[\tau] = L \cdot (MLT^{-2}) = ML^2T^{-2}$$

3. **Momento de inércia (I):** Como $I = \int r^2 dm$, a dimensão depende apenas do integrando espacial e da massa infinitesimal:

$$[I] = L^2 \cdot M = ML^2$$

4. **Viscosidade cinemática (ν):** Como $\nu = \mu/\rho$, onde $[\mu] = ML^{-1}T^{-1}$ e $[\rho] = ML^{-3}$:

$$[\nu] = \frac{ML^{-1}T^{-1}}{ML^{-3}} = L^2T^{-1}$$

5. **Calor específico (c_p):** Isolando c_p na equação $Q = mc_p\Delta T$, obtemos $c_p = \frac{Q}{m\Delta T}$. Sabendo que $[Q] = ML^2T^{-2}$, $[m] = M$ e $[\Delta T] = \Theta$:

$$[c_p] = \frac{ML^2T^{-2}}{M \cdot \Theta} = L^2T^{-2}\Theta^{-1}$$

6. **Constante de Stefan-Boltzmann (σ):** Isolando σ na relação $P/A = \sigma T^4$, obtemos $\sigma = \frac{P}{AT^4}$. Com $[P] = ML^2T^{-3}$, $[A] = L^2$ e $[T] = \Theta$:

$$[\sigma] = \frac{ML^2T^{-3}}{L^2 \cdot \Theta^4} = MT^{-3}\Theta^{-4}$$

(b) Verificação da Lei de Stokes

A força de arrasto é dada por $F_{drag} = 3\pi\mu dv$. Analisando as dimensões do lado esquerdo, temos a dimensão de força:

$$[F_{drag}] = MLT^{-2}$$

Analisando o lado direito, desconsideramos a constante adimensional 3π (cuja dimensão é 1):

$$[3\pi\mu dv] = 1 \cdot [\mu] \cdot [d] \cdot [v] = (ML^{-1}T^{-1}) \cdot (L) \cdot (LT^{-1}) = MLT^{-2}$$

Como os dois lados da igualdade possuem a mesma dimensão (MLT^{-2}), a equação é dimensionalmente homogênea.

(c) Velocidade terminal da esfera

A equação proposta é $v_T = \frac{2}{9} \frac{(\rho_s - \rho_f)gr^2}{\mu}$. No lado esquerdo, a velocidade terminal possui dimensão:

$$[v_T] = LT^{-1}$$

No lado direito, a subtração das densidades resulta em uma dimensão de densidade (ML^{-3}). Multiplicando os termos:

$$\left[\frac{2}{9} \frac{(\rho_s - \rho_f)gr^2}{\mu} \right] = \frac{(ML^{-3}) \cdot (LT^{-2}) \cdot (L^2)}{ML^{-1}T^{-1}} = \frac{ML^0T^{-2}}{ML^{-1}T^{-1}} = LT^{-1}$$

Como os dois lados resultam em LT^{-1} , a equação é dimensionalmente homogênea.

Eventuais erros: Embora a equação seja dimensionalmente consistente, a análise dimensional não permite validar constantes puramente numéricas. Portanto, não é possível confirmar através deste método se o fator $\frac{2}{9}$ está empiricamente ou teoricamente correto, sendo esta uma limitação inerente da verificação por homogeneidade.

Exercício 2: Teorema de Buckingham Pi: Transferência de Calor em um Tubo

(a) Matriz Dimensional e Número de Produtos

A matriz dimensional D é construída organizando as dimensões base (M, L, T, Θ) nas linhas e as variáveis fornecidas nas colunas ($Q, d, L_{tubo}, \Delta T, \kappa, v, \rho, c_p, \mu$):

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -3 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & -3 & -1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

O número de variáveis é $N_V = 9$. O posto da matriz (rank) é $N_D = 4$, uma vez que as quatro dimensões base são independentes no sistema. Pelo Teorema de Buckingham π , o número de produtos adimensionais independentes é:

$$N_P = N_V - N_D = 9 - 4 = 5$$

(b) e (c) Identificação dos Produtos Adimensionais

Aplicando o algoritmo de Rayleigh ou analisando o espaço nulo da matriz D , identificamos os seguintes grupos clássicos e interpretáveis:

1. **Razão de aspecto (π_1):** Relaciona as duas escalas de comprimento do sistema.

$$\pi_1 = \frac{L_{tubo}}{d}$$

2. **Número de Reynolds (Re):** Razão entre forças inerciais e viscosas.

$$\pi_2 = Re = \frac{\rho v d}{\mu}$$

3. **Número de Prandtl (Pr):** Razão entre difusividade de momento e difusividade térmica.

$$\pi_3 = Pr = \frac{\mu c_p}{\kappa}$$

4. **Número de Nusselt (Nu):** Adimensionalização da taxa de transferência de calor.

$$\pi_4 = Nu = \frac{Q}{\kappa \Delta T d}$$

5. **Inverso do Número de Eckert (π_5):** Relaciona a entalpia térmica com a energia cinética do fluido.

$$\pi_5 = \frac{c_p \Delta T}{v^2}$$

(d) Discussão sobre Escolhas de Modelagem

Se soubermos previamente que a transferência de calor depende da combinação $\kappa \Delta T L$, o número de variáveis iniciais N_V diminui. Como $N_P = N_V - N_D$, a quantidade de grupos adimensionais independentes também reduz.

Esta escolha de modelagem impacta diretamente a precisão e a utilidade do resultado. Minimizar N_V através do agrupamento de variáveis fisicamente relacionadas permite obter um "resultado mais afiado" (*sharper result*), pois restringe a forma funcional da solução. Em termos práticos, isso significa que a análise dimensional fornece uma estrutura muito mais próxima da realidade física (reduzindo a incerteza de funções desconhecidas) e diminui drasticamente o esforço experimental necessário para validar o modelo, conforme o argumento de redução de dados de Lemons.

Exercício 3: Dimensões Efetivas vs. Impostas

(a) Matriz Dimensional e Produto Adimensional

As variáveis relevantes para o equilíbrio estático da massa suspensa pela mola são a extensão de equilíbrio x_{eq} , a massa m , a constante da mola k e a aceleração da gravidade g . Suas dimensões na base $\{M, L, T\}$ são:

- $[x_{eq}] = L$
- $[m] = M$
- $[k] = MT^{-2}$
- $[g] = LT^{-2}$

A matriz dimensional D , com as linhas representando M, L e T , e as colunas representando x_{eq}, m, k, g , é dada por:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculando o posto da matriz, observamos que as três linhas são linearmente independentes, logo, $\text{rank}(D) = N_D = 3$. Como temos $N_V = 4$ variáveis, o número de produtos adimensionais independentes é $N_P = N_V - N_D = 4 - 3 = 1$. O produto adimensional obtido pela relação entre as forças do sistema é:

$$\pi_1 = \frac{kx_{eq}}{mg}$$

(b) Dimensões Efetivas com Força Imposta

Pela segunda lei de Newton, o equilíbrio estático nos dá $kx_{eq} = mg$, introduzindo a dimensão de força $F = MLT^{-2}$ de forma natural. Ao impor a Força (F) como uma dimensão independente, notamos que a massa M e o tempo T sempre aparecem acoplados na forma MT^{-2} para as variáveis de força da mola e força peso. Se utilizarmos a base dimensional $\{F, L\}$, as dimensões das variáveis que compõem as forças passam a ser expressas em função de F . O número efetivo de dimensões base cai para $N_D = 2$. Recalculando os produtos adimensionais com $N_D = 2$: Considerando as grandezas combinadas para as forças ($W = mg$ e $F_{mola} = kx_{eq}$), ou seja, $N_V = 3$ variáveis efetivas (força da mola, força peso e comprimento), temos $N_P = 3 - 2 = 1$, chegando ao mesmo produto adimensional interpretável.

(c) Comparação e Utilidade

O resultado obtido em (b) é analiticamente idêntico ao que se obtém simplesmente resolvendo a equação de equilíbrio $kx_{eq} = mg$, que diretamente fornece

a relação adimensional $\frac{kx_{eq}}{mg} = 1$. A imposição de dimensões é útil (uma escolha de modelagem "mais arte do que algoritmo") quando permite enxergar a estrutura física do problema de forma mais transparente, reduzindo o número de dimensões efetivas N_D e minimizando N_V . Contudo, ela equivale a "já saber a resposta" quando forçamos o agrupamento de variáveis físicas antes da análise (como assumir que m e g só atuam como a força peso combinada), o que não descobre o adimensional, mas apenas reescreve a equação de equilíbrio conhecida.

Exercício 4: Propagação Analítica de Erros

(a) Cálculos com desvio padrão

Aplicando as regras de propagação de incerteza de primeira ordem (soma em quadratura), temos:

$$(i) \quad f = \frac{15.000}{5,0 \pm 0,1}$$

Trata-se de uma divisão por uma constante exata. O valor central é $f = 15.000/5,0 = 3000$. A incerteza relativa é a mesma do denominador:

$$\frac{\sigma_f}{f} = \frac{0,1}{5,0} = 0,02 \implies \sigma_f = 0,02 \times 3000 = 60$$

Resultado: 3000 ± 60

$$(ii) \quad f = \frac{30,0 \pm 0,9}{5,0 \pm 0,2}$$

O valor central é $f = 30,0/5,0 = 6,0$. Usando a regra da divisão (soma das variâncias relativas):

$$\left(\frac{\sigma_f}{6,0}\right)^2 = \left(\frac{0,9}{30,0}\right)^2 + \left(\frac{0,2}{5,0}\right)^2 = (0,03)^2 + (0,04)^2 = 0,0025$$

$$\frac{\sigma_f}{6,0} = \sqrt{0,0025} = 0,05 \implies \sigma_f = 0,05 \times 6,0 = 0,3$$

Resultado: $6,0 \pm 0,3$

$$(iii) \quad f = \log_{10}(1000 \pm 2)$$

O valor central é $\log_{10}(1000) = 3$. Pela regra da derivada, $f'(x) = \frac{1}{x \ln(10)}$:

$$\sigma_f = \left| \frac{1}{x \ln(10)} \right| \sigma_x = \frac{1}{1000 \ln(10)} \times 2 \approx 0,000868$$

Arredondando para manter a consistência dos algarismos significativos:

Resultado: $3,0000 \pm 0,0009$

$$(iv) \quad f = (20,0 \pm 0,3) \exp[-(2,00 \pm 0,01)]$$

Valor central: $f = 20,0 \times \exp(-2,00) \approx 2,7067$.

Para a exponencial $E = \exp(-y)$, a incerteza relativa é $\frac{\sigma_E}{E} = \sigma_y = 0,01$.

O termo x possui incerteza relativa de $\frac{0,3}{20,0} = 0,015$. Compondo o produto via RSS:

$$\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 = (0,015)^2 + (0,01)^2 = 0,000325$$

$$\frac{\sigma_f}{f} = \sqrt{0,000325} \approx 0,018 \implies \sigma_f = 0,018 \times 2,7067 \approx 0,05$$

Resultado: $2,71 \pm 0,05$

(b) Densidade do cilindro

A fórmula da densidade é $\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h}$, com $m = 150,0 \pm 0,5$ g, $d = 2,00 \pm 0,02$ cm e $h = 10,00 \pm 0,05$ cm. O valor central é:

$$\rho = \frac{4 \times 150,0}{\pi \times (2,00)^2 \times 10,00} = \frac{15}{\pi} \approx 4,7746 \text{ g/cm}^3$$

A incerteza é calculada pela regra de produtos e potências:

$$\left(\frac{\sigma_\rho}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_h}{h}\right)^2$$

$$\left(\frac{\sigma_\rho}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{0,5}{150,0}\right)^2 + \left(2 \times \frac{0,02}{2,00}\right)^2 + \left(\frac{0,05}{10,00}\right)^2$$

$$\left(\frac{\sigma_\rho}{\rho}\right)^2 \approx 1,11 \times 10^{-5} + 4,00 \times 10^{-4} + 2,5 \times 10^{-5} \approx 4,36 \times 10^{-4}$$

A incerteza relativa é $\frac{\sigma_\rho}{\rho} \approx \sqrt{4,36 \times 10^{-4}} \approx 0,0209$.

A incerteza absoluta é $\sigma_\rho = 0,0209 \times 4,7746 \approx 0,10 \text{ g/cm}^3$.

Resultado: $\rho = 4,77 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$

A medida que mais contribui para a incerteza final é o **diâmetro** (d), pois sua variância relativa ($4,00 \times 10^{-4}$) é uma ordem de grandeza maior que as demais. Isso ocorre porque o diâmetro aparece elevado ao quadrado na fórmula, fazendo com que seu erro relativo seja multiplicado por dois antes de ser elevado ao quadrado na soma.

(c) Meia-vida e constante de velocidade

Dado $\tau_{1/2} = 600 \pm 40$ s. A constante de velocidade é $k = \frac{\ln(2)}{\tau_{1/2}}$. O valor central é $k \approx \frac{0,6931}{600} \approx 0,001155 \text{ s}^{-1}$.

Como a relação é um quociente por uma constante exata, a regra da potência dita que o erro relativo se mantém em módulo:

$$\frac{\sigma_k}{k} = \left| -1 \right| \frac{\sigma_\tau}{\tau} = \frac{40}{600} \approx 0,0667 \implies \sigma_k = 0,0667 \times 0,001155 \approx 0,000077 \text{ s}^{-1}$$

Logo, $k = (1,16 \pm 0,08) \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.

Para o cálculo de $\ln(k)$: Valor central: $\ln(0,001155) \approx -6,76$.
 Pela regra de propagação (ou aplicando a derivada $d(\ln x)/dx = 1/x$), a incerteza absoluta de um logaritmo natural é idêntica à incerteza relativa do seu argumento:

$$\sigma_{\ln(k)} = \frac{\sigma_k}{k} \approx 0,0667 \approx 0,07$$

Logo, $\ln(k) = -6,76 \pm 0,07$.

Explicação: A incerteza relativa de k é igual à incerteza relativa de $\tau_{1/2}$ porque a operação é apenas uma inversão (x^{-1}) escalonada por uma constante. A regra da potência ($|a|\sigma_x/x$) com $a = -1$ preserva a magnitude do erro relativo. A incerteza absoluta de $\ln(k)$ é igual à incerteza relativa de k como consequência direta do cálculo diferencial aplicado à propagação de erros de primeira ordem, onde o fator de sensibilidade (a derivada $\frac{1}{k}$) atua convertendo o erro absoluto em relativo ($\sigma_f = |\frac{1}{k}|\sigma_k$).

Exercício 5: Propagação de Erros por Monte Carlo

(a) Propagação Analítica

A partir da lei dos gases ideais $n = \frac{pV}{RT}$, e sendo a constante universal dos gases R exata, calculamos o valor central de número de mols:

$$n = \frac{101,3 \times 10^3 \cdot 2,50 \times 10^{-3}}{8,314 \cdot 295,0} \approx 0,10325 \text{ mol}$$

Aplicando a regra de propagação de erros de primeira ordem em quadratura (termos relativos para produtos e quocientes):

$$\left(\frac{\sigma_n}{n}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_p}{p}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2$$

Substituindo os valores, obtemos a incerteza relativa $\sigma_n/n \approx 0,0216$. Consequentemente, a incerteza padrão é $\sigma_n \approx 0,00223 \text{ mol}$. O resultado analítico é $n = 0,103 \pm 0,002 \text{ mol}$.

(b) e (c) Implementação e Gráficos de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo com $N = 50.000$ amostras foi implementada e executada via script Python (anexo ao trabalho). O histograma da distribuição gerada e a verificação de normalidade via gráfico Q-Q estão apresentados na Figura 1.

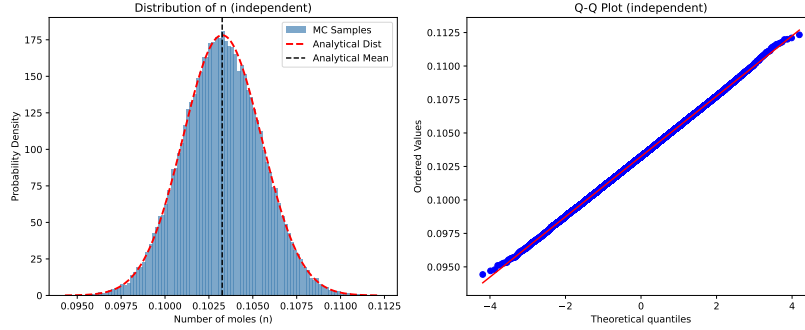


Figure 1: Distribuição de probabilidade do número de mols (n) e gráfico Q-Q para amostras de pressão e temperatura independentes.

(d) Análise da Distribuição de Monte Carlo (Independente)

Ao executar a simulação para variáveis normais independentes, os resultados de média e desvio padrão convergem quase perfeitamente para os valores analíticos de primeira ordem ($\mu_{MC} \approx 0,10325$ e $\sigma_{MC} \approx 0,00223$). Ao analisar o histograma e o gráfico Q-Q (Figura 1), a distribuição de Monte Carlo apresenta-se visualmente normal. O desvio da normalidade previsto pela não-linearidade do quociente (como o viés provocado pela divisão da variável aleatória Temperatura T) é insignificante neste caso. Isso ocorre porque o erro relativo da temperatura é muito pequeno ($\sigma_T/T \approx 0,6\%$), mantendo a função num regime quase linear na vizinhança das médias.

(e) Impacto da Correlação Multivariada

Ao introduzir a correlação positiva ($\rho_{p,T} = 0,3$) simulando variáveis através de uma distribuição normal multivariada no script Python, observamos que a incerteza padrão σ_n diminui (para aproximadamente 0,00220) em relação ao cenário independente.

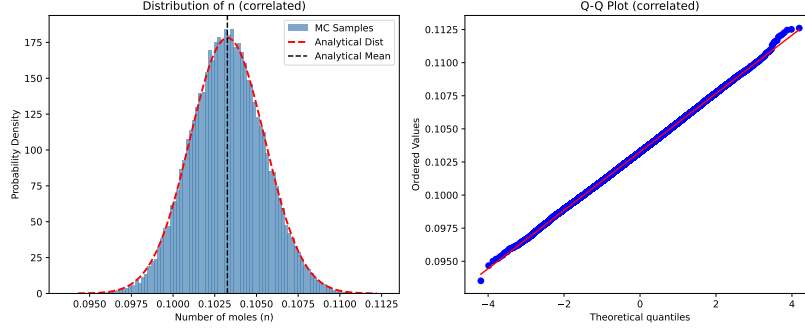


Figure 2: Distribuição de probabilidade do número de mols (n) considerando correlação positiva entre pressão e temperatura.

Isso se deve à estrutura algébrica da fórmula $n = \frac{pV}{RT}$. Como p e T dividem a mesma relação, um aumento estatisticamente associado na pressão (numerador) tende a ser acompanhado por um aumento na temperatura (denominador). Essa variação simultânea e concordante faz com que as flutuações se cancelem parcialmente, suprimindo o espalhamento total da variável dependente n . Matematicamente, o termo de covariância na propagação analítica carrega um sinal negativo devido à derivada parcial negativa em relação a T , confirmando o decréscimo da variância total.

Exercício 6: Escalamento da Equação do Pêndulo Simples

A equação governante é dada por $mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = 0$, que simplifica para:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

(a) Escalamento com θ como variável dependente

Mantendo θ como variável dependente e introduzindo o tempo adimensional $\bar{t} = t/t_c$, a regra da cadeia fornece $\ddot{\theta} = (1/t_c^2) \frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2}$. Substituindo na EDO:

$$\frac{1}{t_c^2} \frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \implies \frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2} + \frac{t_c^2 g}{L} \sin \theta = 0$$

Para que o coeficiente do termo restaurador seja unitário, escolhemos a escala de tempo natural do pêndulo:

$$t_c = \sqrt{\frac{L}{g}}$$

A equação escalada resulta em $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \sin\theta = 0$. Neste estágio, permanece apenas um parâmetro adimensional no problema, que está "escondido" na condição inicial: $\theta(0) = \theta_0$.

(b) Introdução de $\bar{\theta} = \theta/\theta_0$

Para garantir que a variável dependente varie no intervalo $[0, 1]$, definimos $\bar{\theta} = \theta/\theta_0$. Substituindo $\theta = \theta_0\bar{\theta}$ na equação anterior:

$$\theta_0 \frac{d^2\bar{\theta}}{dt^2} + \sin(\theta_0\bar{\theta}) = 0 \implies \frac{d^2\bar{\theta}}{dt^2} + \frac{\sin(\theta_0\bar{\theta})}{\theta_0} = 0$$

O parâmetro adimensional que aparece explicitamente na equação é a amplitude inicial θ_0 .

(c) Limite de Pequenos Ângulos e Comparação

No limite de pequenos ângulos, utilizamos a aproximação $\sin\theta \approx \theta$. Para a nossa variável escalada, $\sin(\theta_0\bar{\theta}) \approx \theta_0\bar{\theta}$. A equação torna-se:

$$\frac{d^2\bar{\theta}}{dt^2} + \frac{\theta_0\bar{\theta}}{\theta_0} = 0 \implies \frac{d^2\bar{\theta}}{dt^2} + \bar{\theta} = 0$$

Com as condições iniciais $\bar{\theta}(0) = 1$ e $\bar{\theta}'(0) = 0$, esta equação é totalmente livre de parâmetros. Comparando com o oscilador harmônico da Aula 5 ($\bar{u}'' + \bar{u} = 0$), observamos que são matematicamente idênticos quando o parâmetro de velocidade inicial α é zero.

(d) Teorema de Buckingham π vs. Escalamento

Para o conjunto de variáveis $\{\theta, t, L, g, \theta_0\}$, temos $N_V = 5$ variáveis. As dimensões envolvidas são Comprimento (L) e Tempo (T), logo $N_D = 2$. O Teorema π prevê:

$$N_P = N_V - N_D = 5 - 2 = 3 \text{ grupos adimensionais}$$

Os grupos seriam $\pi_1 = \theta$, $\pi_2 = \theta_0$ e $\pi_3 = t\sqrt{g/L}$.

Discrepância: O escalamento da EDO reduziu o problema a apenas 1 parâmetro relevante (θ_0). Isso ocorre porque o Teorema π é puramente algébrico e não enxerga a estrutura da equação diferencial. O escalamento é "mais forte" pois revela que L e g sempre aparecem acoplados na razão g/L , permitindo uma redução maior do que a análise dimensional cega.

Exercício 7: Escalamento do Modelo de Crescimento Logístico

A equação logística para crescimento populacional é dada por:

$$u'(t) = \rho u \left(1 - \frac{u}{M}\right), \quad u(0) = u_0$$

(a) Procedimento de Escalamento em Cinco Etapas

1. **Identificação das variáveis:** Independente: t ; Dependente: u .
2. **Introdução das variáveis adimensionais:** Definimos $\bar{t} = \frac{t}{t_c}$ e $\bar{u} = \frac{u}{u_c}$. O enunciado define a escala populacional como a capacidade de suporte, logo $u_c = M$.
3. **Substituição (Regra da Cadeia):** Temos $u = M\bar{u}$ e $t = t_c\bar{t}$, o que implica $u'(t) = \frac{M}{t_c} \frac{d\bar{u}}{d\bar{t}}$. Substituindo na EDO:

$$\frac{M}{t_c} \frac{d\bar{u}}{d\bar{t}} = \rho(M\bar{u}) \left(1 - \frac{M\bar{u}}{M}\right) \implies \frac{M}{t_c} \frac{d\bar{u}}{d\bar{t}} = \rho M\bar{u}(1 - \bar{u})$$

Para a condição inicial: $M\bar{u}(0) = u_0$.

4. **Divisão das dimensões:** Dividimos toda a equação por $\frac{M}{t_c}$:

$$\frac{d\bar{u}}{d\bar{t}} = (\rho t_c)\bar{u}(1 - \bar{u})$$

5. **Estimativa de Escala:** Para que o lado direito seja da ordem $\mathcal{O}(1)$, exigimos que o coeficiente adimensional seja 1:

$$\rho t_c = 1 \implies t_c = \frac{1}{\rho}$$

A EDO escalada final e sua condição inicial são:

$$\frac{d\bar{u}}{d\bar{t}} = \bar{u}(1 - \bar{u}), \quad \bar{u}(0) = \frac{u_0}{M}$$

A EDO em si não possui parâmetros. O único parâmetro adimensional reside na condição inicial: $\alpha = \frac{u_0}{M}$.

(b) Interpretação Física do Parâmetro α

O modelo escalado possui exatamente um parâmetro adimensional, $\alpha = u_0/M$, que representa a proporção da capacidade de suporte que já está ocupada no instante inicial.

- $\alpha \ll 1$: A população inicial é muito pequena comparada à capacidade de suporte do meio. O termo $(1 - \bar{u}) \approx 1$, e o crescimento inicial será quase puramente exponencial (semelhante ao modelo malthusiano).
- $\alpha \approx 1$: A população inicial já está muito próxima do limite sustentável do ambiente. A taxa de crescimento será próxima de zero, e a população permanecerá aproximadamente constante.

(c) Verificação da Solução Exata

A solução exata dimensional é:

$$u(t) = \frac{Mu_0}{u_0 + (M - u_0)e^{-\rho t}}$$

Substituindo $u = M\bar{u}$, $t = \bar{t}/\rho$ e $u_0 = \alpha M$:

$$M\bar{u}(\bar{t}) = \frac{M(\alpha M)}{\alpha M + (M - \alpha M)e^{-\rho(\bar{t}/\rho)}}$$

Dividindo o numerador e o denominador por M^2 :

$$\bar{u}(\bar{t}) = \frac{\alpha}{\alpha + (1 - \alpha)e^{-\bar{t}}}$$

Verificando os limites:

- Para $\bar{t} = 0$: $e^0 = 1 \implies \bar{u}(0) = \frac{\alpha}{\alpha + 1 - \alpha} = \frac{\alpha}{1} = \alpha$.
- Para $\bar{t} \rightarrow \infty$: $e^{-\infty} \rightarrow 0 \implies \bar{u}(\infty) = \frac{\alpha}{\alpha + 0} = 1$.

Ambos os limites confirmam o comportamento esperado do modelo escalado.

(d) Teorema de Buckingham π vs. Escalamento

As variáveis do problema são $\{u, t, \rho, M, u_0\}$, resultando em $N_V = 5$. As dimensões base são População (P) e Tempo (T), logo $N_D = 2$. Pelo Teorema de Buckingham π , o número de grupos adimensionais independentes é:

$$N_P = N_V - N_D = 5 - 2 = 3$$

Os três grupos naturais seriam $\pi_1 = u/M$, $\pi_2 = u_0/M$ e $\pi_3 = \rho t$.

Comparação: O Teorema π indica corretamente a existência de três grandezas adimensionais. Contudo, a técnica de escalamento aplicada na parte (a) é mais profunda: ela utiliza esses três grupos, transformando π_1 na variável dependente $\bar{u}$, π_3 na variável independente $\bar{t}$ e π_2 no único parâmetro livre do sistema α . Enquanto o Teorema π nos dá apenas uma lista algébrica, o escalamento nos dá a estrutura dinâmica, provando que a família de curvas do crescimento logístico depende exclusivamente de um único parâmetro α .

Exercício 8: Escalamento com Múltiplas Escalas de Tempo

A lei de resfriamento de Newton com vizinhança oscilante é dada por:

$$T'(t) = -k(T - T_s(t)), \quad T(0) = T_0, \quad T_s(t) = T_m + a \sin(\omega t)$$

Substituindo $T_s(t)$ na EDO:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m - a \sin(\omega t))$$

(a) Escalamento com $t_c = 1/k$

Definimos a temperatura adimensional e o tempo adimensional como:

$$\bar{T} = \frac{T - T_0}{T_m - T_0} \quad \text{e} \quad \bar{t} = \frac{t}{t_c} = kt$$

A partir da definição, $T = T_0 + (T_m - T_0)\bar{T}$. Pela regra da cadeia, $\frac{dT}{dt} = k(T_m - T_0)\frac{d\bar{T}}{d\bar{t}}$. Substituindo na EDO original:

$$k(T_m - T_0)\frac{d\bar{T}}{d\bar{t}} = -k[T_0 + (T_m - T_0)\bar{T} - T_m - a \sin(\omega \bar{t}/k)]$$

Dividindo ambos os lados por $k(T_m - T_0)$ e reorganizando os termos constantes:

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{T}}{d\bar{t}} &= -\frac{T_0 - T_m}{T_m - T_0} - \bar{T} + \frac{a}{T_m - T_0} \sin\left(\frac{\omega}{k}\bar{t}\right) \\ \frac{d\bar{T}}{d\bar{t}} &= 1 - \bar{T} + \frac{a}{T_m - T_0} \sin\left(\frac{\omega}{k}\bar{t}\right) \end{aligned}$$

A equação escalada apresenta dois parâmetros adimensionais:

- $\alpha = \frac{a}{T_m - T_0}$: Razão entre a amplitude de oscilação e a diferença média de temperatura.
- $\beta = \frac{\omega}{k}$: Razão entre a frequência de oscilação do meio e a taxa de transferência de calor.

A EDO final é $\frac{d\bar{T}}{d\bar{t}} = 1 - \bar{T} + \alpha \sin(\beta \bar{t})$, com a condição inicial $\bar{T}(0) = 0$.

(b) Teorema de Buckingham π vs. Escalamento

Aplicando o Teorema de Buckingham às $N_V = 5$ variáveis independentes (k, T_0, T_m, a, ω) com $N_D = 2$ dimensões bases (Tempo e Temperatura), a previsão algébrica é de $N_P = 5 - 2 = 3$ grupos adimensionais independentes. No entanto, o escalamento em (a) revelou apenas 2 grupos (α e β).

Explicação: O escalamento consegue uma redução mais profunda porque "enxerga" a estrutura matemática da EDO. Na lei de resfriamento, as temperaturas de referência T_0 e T_m aparecem unidas estritamente pela sua diferença ($T_m - T_0$), constituindo um único gradiente térmico efetivo. O Teorema π é um método algébrico cego que trata T_0 e T_m como parâmetros completamente distintos e isolados, falhando em capturar essa propriedade estrutural aditiva da física do problema.

(c) Escalamento Alternativo com $t_c = 1/\omega$

Adotando a escala temporal da oscilação, temos $\bar{t} = \omega t$. A derivada torna-se $\frac{dT}{dt} = \omega(T_m - T_0)\frac{d\bar{T}}{d\bar{t}}$. Substituindo na EDO e dividindo por $\omega(T_m - T_0)$:

$$\frac{d\bar{T}}{d\bar{t}} = \frac{k}{\omega} \left[\frac{T_m - T_0}{T_m - T_0} - \bar{T} + \frac{a}{T_m - T_0} \sin(\bar{t}) \right]$$

Definindo $\gamma = \frac{k}{\omega} = \beta^{-1}$, a nova equação escalada é:

$$\frac{d\bar{T}}{d\bar{t}} = \gamma(1 - \bar{T} + \alpha \sin \bar{t})$$

Condições físicas de aplicabilidade:

- A escala $t_c = 1/k$ é mais apropriada quando $k \gg \omega$ (transferência de calor rápida frente à oscilação). O foco de observação recai no relaxamento térmico inicial (transiente rápido).
- A escala $t_c = 1/\omega$ é mais apropriada quando $\omega \gg k$ (meio oscila muito mais rápido que o corpo consegue responder). O foco de observação é o comportamento e a estrutura da força motriz oscilatória.

(d) Escolha de Escalamento para Simulação Numérica Global

Se o objetivo é ter uma única escolha robusta para simulação numérica válida para todos os limites de α e β , a escala $t_c = 1/\omega$ (ou uma generalização como $t_c = \min(1/k, 1/\omega)$) é preferível na prática computacional.

Por quê? Em métodos numéricos para EDOs, o passo de integração $\Delta\bar{t}$ costuma ser $\mathcal{O}(0, 1)$. Se adotássemos $t_c = 1/k$ e o sistema tivesse alta frequência térmica ($\beta \gg 1$), o termo $\sin(\beta\bar{t})$ oscilaria furiosamente dentro de um único passo $\Delta\bar{t}$, levando a erros massivos de *aliasing* (o *solver* pularia os picos e vales da oscilação), a menos que o passo numérico fosse forçado a ser microscopicamente pequeno. Ao adotar $t_c = 1/\omega$, o termo forçante se estabiliza em $\sin(\bar{t})$, que é perfeitamente resolvido por um passo $\Delta\bar{t} \sim 0, 1$, garantindo que a frequência de *Nyquist* do integrador sempre acompanhe a força externa, independentemente do quão lento seja o amortecimento térmico (k).

Exercício 9: Projétil em um Campo Gravitacional Variável

A equação do movimento é:

$$h''(t) = -\frac{R^2 g}{(h + R)^2}, \quad h(0) = 0, \quad h'(0) = v_0$$

(a) Análise do Teorema de Buckingham π

O problema possui $N_V = 5$ variáveis (h, t, R, g, v_0) descritas por $N_D = 2$ dimensões base (Comprimento e Tempo). Pelo Teorema de Buckingham π , existem $N_P = 5 - 2 = 3$ produtos adimensionais independentes. Escolhendo R e g como dimensões base (referências da gravidade planetária), os três grupos são:

$$\pi_1 = \frac{h}{R}, \quad \pi_2 = t\sqrt{\frac{g}{R}}, \quad \pi_3 = \frac{v_0}{\sqrt{Rg}}$$

(b) Escalamento Primário e o Parâmetro ϵ

Adotamos o escalamento planetário $h_c = R$. Definindo $\bar{h} = h/R$ e $\bar{t} = t/t_c$. A condição inicial requer $\bar{h}'(0) = 1$. Sabendo que $h'(t) = (R/t_c)\bar{h}'(\bar{t})$, forçamos a igualdade:

$$\frac{R}{t_c} \cdot 1 = v_0 \implies t_c = \frac{R}{v_0}$$

Substituindo na EDO por meio da regra da cadeia ($h'' = \frac{R}{t_c^2}\bar{h}''$):

$$\frac{R}{(R/v_0)^2} \frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -\frac{R^2g}{(R\bar{h} + R)^2} \implies \frac{v_0^2}{R} \frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -\frac{g}{(\bar{h} + 1)^2}$$

Isolando a derivada e definindo $\epsilon = \frac{v_0}{\sqrt{Rg}}$:

$$\frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -\frac{Rg}{v_0^2} \frac{1}{(\bar{h} + 1)^2} \implies \frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -\frac{1}{\epsilon^2(\bar{h} + 1)^2}$$

Interpretação Física: O parâmetro ϵ expressa a razão entre a velocidade de lançamento do projétil e a escala de velocidade de uma órbita terrestre baixa ($\sqrt{Rg}$). Quando $\epsilon^2 = 2$, a energia cinética inicial iguala a energia de ligação gravitacional, indicando a velocidade de escape do planeta.

(c) Comportamento das Trajetórias Numéricas

A EDO escalada primária foi resolvida numericamente via Python para $\epsilon^2 \in \{0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0\}$. Conforme a Figura 3:

- Para pequenos valores ($\epsilon^2 = 0.01, 0.1$), o projétil atinge alturas diminutas relativas ao raio da Terra e retorna em formato quase parabólico.
- Para $\epsilon^2 = 1.0$, a força da gravidade cai consideravelmente ao longo da trajetória, esticando o tempo de voo e a altura máxima.
- Para $\epsilon^2 = 2.0$, o projétil atinge a velocidade de escape. A curva nunca retorna a $\bar{h} = 0$, crescendo indefinidamente (assíntota aberta).

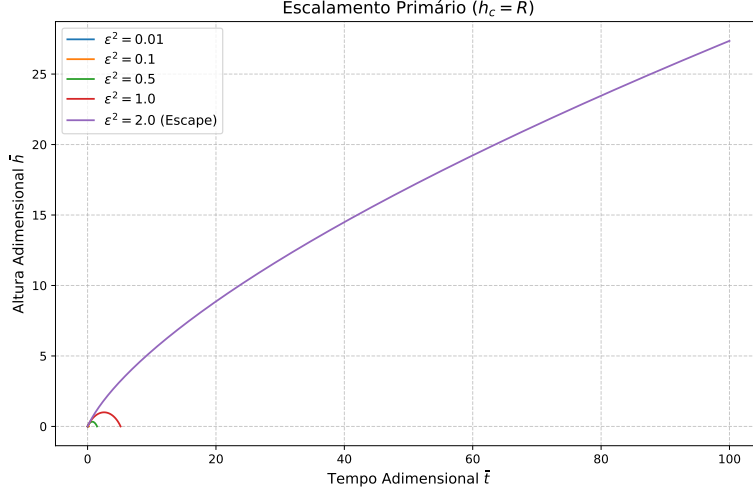


Figure 3: Trajetórias do projétil utilizando o escalamento primário ($h_c = R$). A curva para $\epsilon^2 = 2.0$ demonstra a condição de escape gravitacional.

(d) Escalamento Alternativo para Baixas Velocidades

Para garantir um limite matematicamente rigoroso, o escalamento que reduz a cinemática à clássica equação $\bar{h}'' = -1$ com a condição de contorno $\bar{h}'(0) = 1$ utiliza as escalas:

$$h_c = \frac{v_0^2}{g} \quad \text{e} \quad t_c = \frac{v_0}{g}$$

Substituindo $h = (v_0^2/g)\bar{h}$ e $t = (v_0/g)\bar{t}$ na EDO original:

$$\frac{v_0^2/g}{(v_0/g)^2} \frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -\frac{R^2g}{\left(\frac{v_0^2}{g}\bar{h} + R\right)^2} \implies g \frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -\frac{g}{\left(\frac{v_0^2}{Rg}\bar{h} + 1\right)^2}$$

Substituindo a relação de ϵ :

$$\frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -\frac{1}{(1 + \epsilon^2\bar{h})^2}$$

No limite em que $\epsilon \rightarrow 0$ (o raio da Terra é "infinito" em relação à altura do salto), o termo $\epsilon^2\bar{h} \rightarrow 0$ e a equação se reduz à EDO clássica com gravidade constante: $\frac{d^2\bar{h}}{d\bar{t}^2} = -1$.

(e) Implicações Computacionais do Escalamento

A Figura 4 ilustra a simulação numérica sob a ótica do escalamento alternativo. Comparamos os dois métodos numéricos para $\epsilon^2 = 0.01$:

- No **escalamento primário**, $\bar{h}$ atinge um valor máximo na ordem de 0.005. A variável está longe de ser $\mathcal{O}(1)$.
- No **escalamento alternativo**, $\bar{h}$ atinge um valor máximo de 0.503, cumprindo perfeitamente o propósito estrito do escalamento: $\bar{h} \sim \mathcal{O}(1)$.

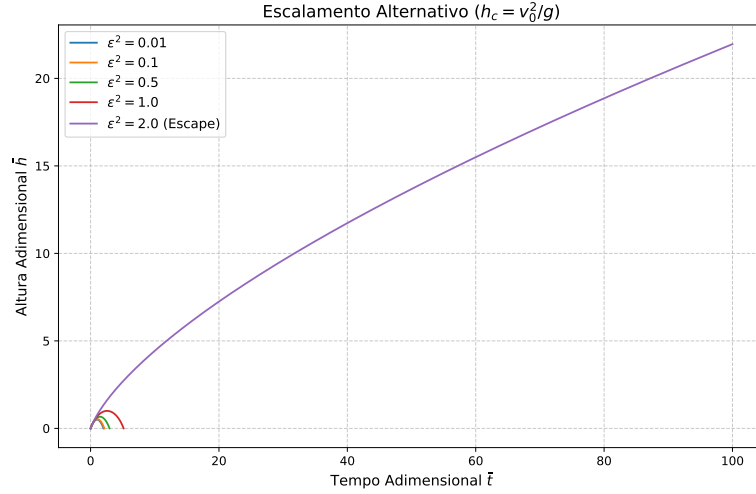


Figure 4: Trajetórias do projétil utilizando o escalamento alternativo focado na cinemática de lançamento local ($h_c = v_0^2/g$).

Implicação Prática: Ao lidar com pequenos valores de ϵ , resolver o escalamento primário incorre em maior suscetibilidade a erros de precisão de ponto flutuante, pois a malha numérica precisa rastrear flutuações minúsculas em uma escala muito dilatada (o raio da Terra). O escalamento alternativo foca na "janela" física correta do movimento, maximizando a estabilidade do algoritmo integrador.

Exercício 10: Ferramenta de Matriz Dimensional e Verificação de Escalamento

(a) e (b) Implementação e Testes dos Sistemas Conhecidos

A função `find_pi_groups` foi implementada em Python (script anexo) utilizando o cálculo do espaço nulo via `scipy.linalg.null_space`.

Resultados da Execução do Script:

- (i) **Bolinha em um cone:** $Rank = 3$, $N_P = 1$.
Obtido: $\pi_1 = \Delta_t^2 \cdot R^{-1} \cdot g$

- (ii) **Pressão de gás ideal:** $Rank = 3$, $N_P = 1$.

Obtido: $\pi_1 = p \cdot (N/V)^{-1} \cdot m^{-1} \cdot v_{rms}^{-2}$

- (iii) **Oscilador amortecido forçado:** $Rank = 3$, $N_P = 6$.

Nota Computacional: Para os sistemas (iii) e (c), o script gerou grupos com expoentes inteiros na ordem de 10^{18} . Isso ocorre pois o `null.space` do SciPy utiliza Decomposição em Valores Singulares (SVD), que retorna uma base ortonormal em ponto flutuante. A racionalização dessa base arbitrária gera frações com denominadores massivos. Matematicamente, os grupos gerados são combinações lineares perfeitamente válidas dos grupos físicos fundamentais.

Análise da Discrepância no Oscilador Forçado: Para o oscilador amortecido, o Teorema de Buckingham π prevê 6 grupos adimensionais independentes ($N_P = 9 - 3 = 6$). Entretanto, ao escalar a EDO correspondente na Aula 6, o problema foi reduzido a apenas 4 números adimensionais ($\zeta, \delta, \gamma, \beta$). Essa discrepância ocorre porque o Teorema π é uma ferramenta estritamente algébrica baseada em análise combinatória de unidades; ele desconhece a topologia da lei física. O escalamento impõe uma estrutura que a álgebra cega não enxerga: as variáveis na EDO estão acopladas em termos específicos (por exemplo, k e m atuam conjuntamente na frequência natural). O escalamento "absorve" graus de liberdade redundantes ao explorar a estrutura da equação, resultando em uma redução paramétrica mais enxuta que a do Teorema π .

(c) Análise de um Novo Sistema: Ascensão Capilar

Como novo sistema, escolhemos a **Ascensão Capilar**, que modela a altura h que um líquido atinge dentro de um tubo fino devido à tensão superficial.

- **Variáveis relevantes** ($N_V = 5$): Altura h (L), Tensão superficial γ (MT^{-2}), Densidade do fluido ρ (ML^{-3}), Aceleração da gravidade g (LT^{-2}), e Raio do tubo r (L).
- **Dimensões Base** ($N_D = 3$): Massa (M), Comprimento (L), Tempo (T).

O posto da matriz dimensional montada no script é 3, resultando na previsão de $N_P = 5 - 3 = 2$ grupos adimensionais independentes. O script reportou corretamente $Rank = 3$ e $N_P = 2$, gerando combinações lineares no espaço nulo (como $\pi_2 = h^{919} \cdot \gamma^{650} \cdot \rho^{-650} \cdot g^{-650} \cdot r^{-2219}$).

Interpretação Física (Base Analítica Reduzida): Através da redução de Gauss (RREF), a base de inteiros mínimos equivalente ao espaço nulo numérico revela os dois grupos físicos clássicos deste sistema:

- $\pi_1 = \frac{h}{r}$: A altura capilar adimensionalizada pelo tamanho característico do raio do tubo.
- $\pi_2 = \frac{\gamma}{\rho g r^2}$: Inverso do **Número de Bond** (ou Número de Eötvös). Ele quantifica a razão entre as forças capilares (tensão superficial) e as

forças de corpo (gravidade). Se $\pi_2 \gg 1$, a tensão superficial domina completamente o balanço de forças e o líquido sobe pelo tubo.